

경영과학

【문제 1】 여름 날씨가 매우 변덕스럽게 변하고 있다. 날씨의 변화는 오로지 한 시간 전의 기상 상황에 의해서만 결정된다고 가정한다. 비가 오고 한 시간 후에 비가 올 확률, 흐릴 확률, 맑을 확률은 각각 0.4, 0.4, 0.2이다. 흐릴 경우 한 시간 후에 비가 올 확률, 흐릴 확률, 맑을 확률은 각각 0.3, 0.4, 0.3이며 맑은 날씨였다가 한 시간 후에 비가 올 확률, 흐릴 확률, 맑을 확률은 각각 0.1, 0.3, 0.6이다. 다음 질문에 답하시오. (30점)

- (1) 날씨에 대한 전이행렬을 쓰시오. (10점)
- (2) 2시간 후에 외출을 해야 한다. 현재 날씨가 맑을 경우 외출할 때 비가 올 확률은 얼마인가? (10점)
- (3) 몇 주가 지난 후 아침에 일어났을 때 비가 올 확률은 얼마인가? (단, 계산결과는 분수로 쓰거나 소수점 다섯째자리에서 반올림하여 소수점 넷째자리로 쓰시오.) (10점)

【문제 2】 KK기업은 국내 주요 도시의 소비자에게 필요물품을 원활하게 공급하기 위한 물류창고를 운영하고 있다. 물류창고 세 곳(A, B, C)과 수요지역 세 곳(가, 나, 다) 간의 상품 1개 당 물류수송비용이 아래 표와 같다고 할 때, 물음에 답하시오. (30점)

< 물류창고와 수요지역 간 상품 1개 당 물류수송비용 >

수요지역 물류창고	가 지역	나 지역	다 지역
A 창고	500원/개	1,200원/개	1,200원/개
B 창고	1,000원/개	250원/개	800원/개
C 창고	1,200원/개	1,000원/개	250원/개

< 각 물류창고의 공급량 >

○ A 물류창고 : 1,200 개
○ B 물류창고 : 750 개
○ C 물류창고 : 540 개

< 각 수요지역의 수요량 >

○ 가 수요지역 : 1,500 개
○ 나 수요지역 : 690 개
○ 다 수요지역 : 300 개

- (1) 북서코너법을 활용하여, 각 수요지역의 수요량을 만족시키면서 각 물류창고에서 각 수요지역까지의 수송비용을 최소화하기 위한 초기해의 총비용을 구하시오. (표를 작성한 후 총비용을 계산하시오) (15점)
- (2) 최소비용법을 활용하여, 각 수요지역의 수요량을 만족시키면서 각 물류창고에서 각 수요지역까지의 수송비용을 최소화하기 위한 초기해의 총비용을 구하시오. (표를 작성한 후 총비용을 계산하시오) (15점)

【문제 3】 한국면허시험장에서 면허증을 발급받으려고 한다. 면허증을 발급하는 담당자는 1명이며 면허증을 발급받기 위해 시간당 평균 8명이 방문하고 있다. 기다리는 시간을 제외하고 면허증을 발급받기 위해 걸리는 시간은 6분이다. 다음 물음에 답하시오. (단, 소수점 둘째자리에서 반올림하여 소수점 첫째자리까지 구하시오.) (10점)

- (1) 면허증을 발급받기 위해 면허시험장에 도착했을 때 기다리지 않고 바로 발급을 신청할 수 있는 확률을 구하시오. (4점)
- (2) 면허증을 발급받으러 왔을 때 번호표를 뽑고 기다리고 있는 평균 대기 인원을 구하시오. (3점)
- (3) 면허증을 발급받으러 와서 번호표를 뽑은 후 기다리는 평균 대기 시간을 구하시오. (3점)

【문제 4】 한국 자동차는 주문받은 스포츠카를 생산한다. 다음과 같이 작업 시간이 소요될 것으로 예상될 때 물음에 답하시오. (10점)

활동	직전선행활동	소요시간(일)
A	-	15
B	A	10
C	B	30
D	A	13
E	D	20
F	C	13
G	E	22
H	F, G	18
I	H	20

- (1) 주문한 자동차를 받기 위해 예상되는 최소 소요시간(일)은 얼마인가? (5점)
- (2) 일부 활동의 소요 시간이 예상보다 길어지고 있을 때 자동차 완성 시간을 늦추지 않는 범위에서 길어질 수 있는 활동별 여유 시간은 얼마인가? 길어질 수 있는 활동과 여유 시간을 모두 쓰시오. (5점)

【문제 5】 다음은 경영과학 모형 중 하나인 손익분기점 분석에 대한 설명이다. 서울의 한 의류브랜드 매장에서 넥타이를 판매하는데, 고정비용이 1,000만원 발생하고, 변동비용은 넥타이 1개 당 5,000원, 넥타이 1개 당 판매가격은 2만 5,000원이라고 한다. 다음 물음에 답하시오. (10점)

- (1) 이 때 손익분기점이 되는 넥타이 판매수량은 몇 개인가? (5점)
- (2) 만약 본문 내용에서 고정비용이 500만원 증가하고, 변동비용이 넥타이 1개 당 25% 증가하고, 마케팅 활동을 강화하여 넥타이를 600개 판매한다고 가정했을 때, 의류브랜드 매장이 적어도 손해를 보지 않는 최소 판매가격은 얼마인가? (5점)

【문제 6】 경영과학에서 사용되는 여러 가지 수리모형 중에서 가장 널리 사용되는 것은 선형계획(Linear Programming) 모형이라고 할 수 있다. 선형계획 모형은 여러 가지 가정들을 전제조건으로 해서 만들어진 모형인데, 이 가정들 중 어느 것 하나라도 만족하지 못하는 경우에는 모형 자체가 타당성을 잃게 된다. 따라서 선형계획모형을 적용할 때는 사전에 반드시 이 가정들을 전부 검토하여야 하며, 이들 중 한 개라도 충족되지 못하는 경우에는 다른 모형을 사용하여야 한다. 선형계획모형 사용의 전제조건이 되는 가정 중 4가지만 설명하시오. (10점)